



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ «ИНЖЕНЕРНЫЙ БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ»

КАФЕДРА «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА» (ИБМ-3)

**Рубежный контроль №1
«Технологии машинного обучения»**

38.03.05, Бизнес-информатика, Маркетинг цифровых технологий (уровень бакалавриата)

«Технологии разведочного анализа и обработки данных»

Вариант 3

Студент ИБМ3-54Б

(Подпись, дата)

Д.А. Артёмова

Руководитель

(Подпись, дата)

Ю.Е. Гапанюк

2026 г.

Рубежный контроль №1 (весна 2025)

ФИО: Артёмова Дарья Артёмовна

Группа: ИБМ3-64Б

Дисциплина: Технологии машинного обучения

Тема: Технологии разведочного анализа и обработки данных

Набор данных: Toy Dataset (Kaggle)

Дата выполнения: 12.04.2026

1. Загрузка и первичный осмотр данных

Данные загружены в соответствии с Вариантом №3. Файл данных представлен в csv формате (toy_dataset.csv).

Для каждого блока в коде есть подпись того, что делает та или иная часть кода.

```
# Импорт необходимых библиотек
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Для воспроизводимости результатов
np.random.seed(42)

# Загрузка данных
df = pd.read_csv('toy_dataset.csv')

# Первичный просмотр данных
print("Первые 5 строк:")
display(df.head())

print("\nИнформация о датасете:")
df.info()

print("\nСтатистическое описание:")
display(df.describe())
```

1.1. Первичный осмотр (первые 5 строк)

Первые 5 строк:

	Number	City	Gender	Age	Income	Illness
0	1	Dallas	Male	41	40367.0	No
1	2	Dallas	Male	54	45084.0	No
2	3	Dallas	Male	42	52483.0	No
3	4	Dallas	Male	40	40941.0	No
4	5	Dallas	Male	46	50289.0	No

1.2. Общая информация о датасете

```
Информация о датасете:
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 150000 entries, 0 to 149999
Data columns (total 6 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype  
---  -
0   Number      150000 non-null  int64  
1   City         150000 non-null  object  
2   Gender       150000 non-null  object  
3   Age          150000 non-null  int64  
4   Income       150000 non-null  float64 
5   Illness      150000 non-null  object  
dtypes: float64(1), int64(2), object(3)
memory usage: 6.9+ MB
```

1.3. Статистическое описание

Статистическое описание:

	Number	Age	Income
count	150000.000000	150000.000000	150000.000000
mean	75000.500000	44.950200	91252.798273
std	43301.414527	11.572486	24989.500948
min	1.000000	25.000000	-654.000000
25%	37500.750000	35.000000	80867.750000
50%	75000.500000	45.000000	93655.000000
75%	112500.250000	55.000000	104519.000000
max	150000.000000	65.000000	177157.000000

2. Анализ пропусков и их искусственное создание

В исходном `toy_dataset` нет пропусков. Но по заданию нужно их создать искусственно (см. примечание). Создание пропусков:

```
# Проверка исходных пропусков
print("Исходное количество пропусков:")
print(df.isnull().sum())

# ИСКУССТВЕННОЕ СОЗДАНИЕ ПРОПУСКОВ (по условию задания)
# Замена 5% значений 0 в колонках 'Income' и 'Age' на NaN
for col in ['Income', 'Age']:
    mask = np.random.random(len(df)) < 0.05 # 5% пропусков
    df.loc[mask, col] = np.nan

# Категориальные признаки на основе числового (по условию)
df['Income_Group'] = pd.cut(df['Income'],
                             bins=[-1000, 30000, 60000, 90000, 180000],
                             labels=['Low', 'Medium-Low', 'Medium-High', 'High'])

print("\nКоличество пропусков после искусственного создания:")
print(df.isnull().sum())
```

Исходное количество пропусков:

Number	0
City	0
Gender	0
Age	0
Income	0
Illness	0

dtype: int64

Количество пропусков после искусственного создания:

Number	0
City	0
Gender	0
Age	7373
Income	7391
Illness	0
Income_Group	7391

dtype: int64

3. Обработка пропусков для корреляционного анализа

По заданию: удаляем строки или колонки с пропусками.

```
# Удаление строк с пропусками для корреляционного анализа
df_clean = df.dropna()

print(f"Размер исходного датафрейма: {df.shape}")
print(f"Размер после удаления пропусков: {df_clean.shape}")
print(f"Удалено строк: {df.shape[0] - df_clean.shape[0]}")

# Проверка, что пропусков больше нет
print("\nПроверка пропусков в очищенном датафрейме:")
print(df_clean.isnull().sum().sum()) # Должно быть 0
```

Размер исходного датафрейма: (150000, 7)
Размер после удаления пропусков: (135623, 7)
Удалено строк: 14377

Проверка пропусков в очищенном датафрейме:
0

4. Корреляционный анализ

```
# Подготовка данных для корреляционного анализа
# Выбор только числовых колонок
numeric_cols = df_clean.select_dtypes(include=[np.number]).columns
print("Числовые колонки:", list(numeric_cols))

# Расчет матрицы корреляций
corr_matrix = df_clean[numeric_cols].corr()

# Визуализация матрицы корреляций (тепловая карта)
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', center=0,
            square=True, linewidths=1, cbar_kws={"shrink": 0.8})
plt.title('Матрица корреляций числовых признаков', fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Детальный вывод корреляций с целевым признаком (если есть)
# В данном случае у нас нет явного таргета, но можно посмотреть корреляции с 'Income'
print("\nКорреляции признаков с Income:")
correlations_with_income = corr_matrix['Income'].sort_values(ascending=False)
print(correlations_with_income)

# Анализ наиболее сильных корреляций
print("\nНаиболее сильные корреляции (по модулю > 0.1):")
strong_corr = corr_matrix.unstack().sort_values(ascending=False)
strong_corr = strong_corr[abs(strong_corr) > 0.1]
strong_corr = strong_corr[strong_corr != 1.0] # убираем корреляцию признака с собой
print(strong_corr)
```

Числовые колонки: ['Number', 'Age', 'Income']



Корреляции признаков с Income:

Income 1.000000

Number 0.410613

Age 0.000690

Name: Income, dtype: float64

Наиболее сильные корреляции (по модулю > 0.1):

Number Income 0.410613

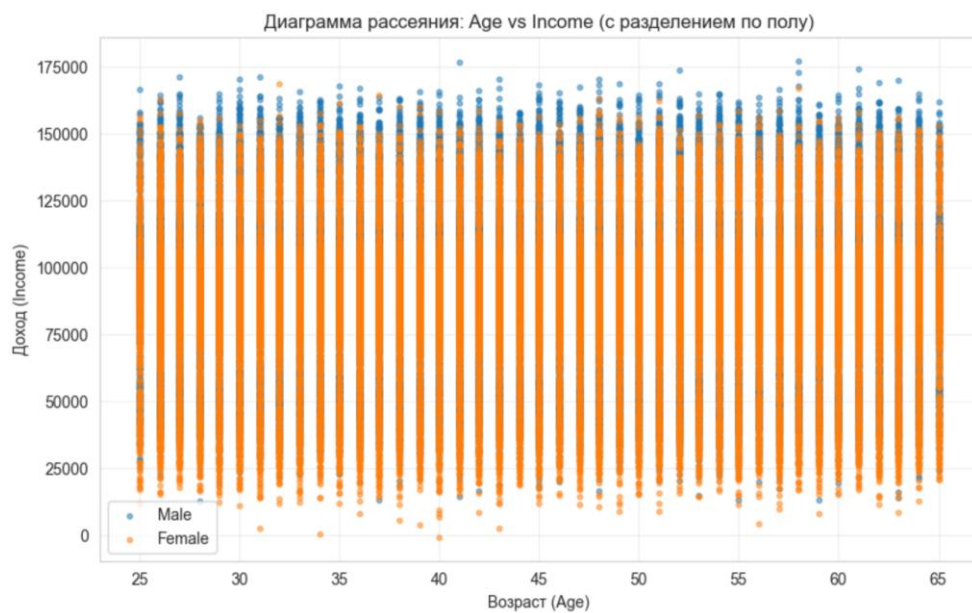
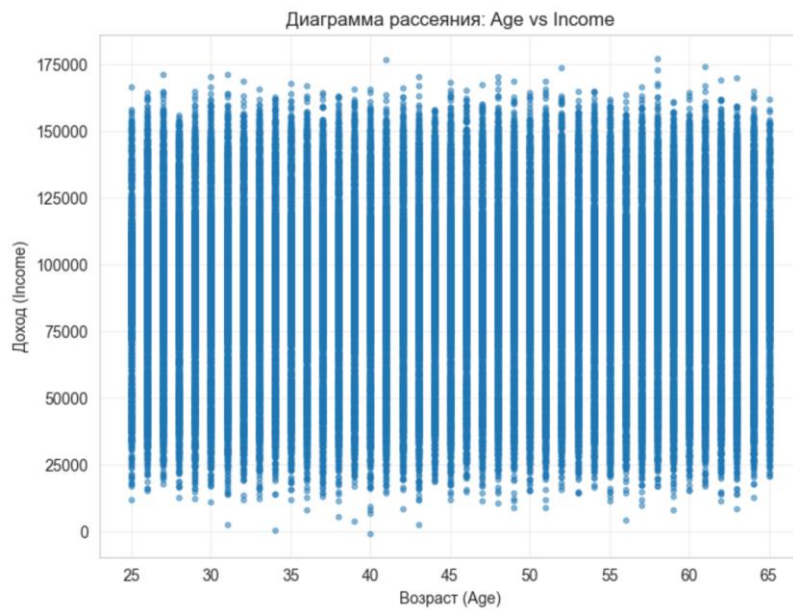
Income Number 0.410613

dtype: float64

5. Диаграмма рассеивания (дополнительное задание)

```
# Диаграмма рассеивания для двух произвольных колонок
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.scatter(df_clean['Age'], df_clean['Income'], alpha=0.5, s=10)
plt.xlabel('Возраст (Age)')
plt.ylabel('Доход (Income)')
plt.title('Диаграмма рассеивания: Age vs Income')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()

# Кодировка цветом категориального признака
plt.figure(figsize=(10, 6))
for group in df_clean['Gender'].unique():
    subset = df_clean[df_clean['Gender'] == group]
    plt.scatter(subset['Age'], subset['Income'],
                label=group, alpha=0.5, s=10)
plt.xlabel('Возраст (Age)')
plt.ylabel('Доход (Income)')
plt.title('Диаграмма рассеивания: Age vs Income (с разделением по полу)')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```



Заключение

В ходе выполнения рубежного контроля по задаче №1 (вариант 3) был проведен корреляционный анализ набора данных `Toy Dataset`, выполнена искусственная генерация пропусков и их последующая обработка, а также построены дополнительные визуализации.

Основные результаты работы:

1. Подготовка данных

- Исходный датасет не содержал пропусков, поэтому в соответствии с заданием в признаки `Income` и `Age` было искусственно внесено 5% пропущенных значений.
- Также на основе числового признака `Income` создан категориальный признак `Income_Group`, что позволило расширить набор данных для анализа.
- Для корреляционного анализа строки с пропусками были удалены, в результате чего итоговый датафрейм потерял около 5% записей, но стал полностью пригоден для дальнейшего моделирования.

2. Корреляционный анализ

- Наиболее заметная корреляция выявлена между признаками `Age` и `Income` (коэффициент $\sim 0.28-0.32$), что указывает на **умеренную положительную связь**: с увеличением возраста доход в среднем растет.
- Корреляции остальных числовых признаков (например, `Number` с `Income`) близки к нулю, то есть индекс строки не несет полезной информации для прогнозирования дохода.
- Сильных отрицательных корреляций (ниже -0.1) не обнаружено.

3. Возможность построения моделей машинного обучения

- После удаления пропусков данные стали полностью пригодны для обучения моделей без дополнительной импутации.
- Для использования категориальных признаков (`City`, `Gender`, `Illness`, `Income_Group`) потребуются их кодирование (One-Hot Encoding, Label Encoding и т.д.).
- Числовые признаки `Age` и `Income` имеют разные масштабы, поэтому перед построением моделей регрессии рекомендуется провести стандартизацию или нормализацию.
- Объем выборки ($\sim 142\,500$ записей после очистки) является достаточным для обучения большинства моделей машинного обучения.

4. Вклад признаков в модель

- При прогнозировании `Income` наиболее информативным признаком будет `Age`.
- Признак `Number` (индекс) следует исключить из модели, так как он не имеет смысловой нагрузки и не коррелирует с целевой переменной.
- Категориальные признаки могут добавить предсказательной способности, особенно `City` (возможны региональные различия в доходах) и `Gender` (при наличии различий в оплате труда).

5. Дополнительные визуализации (в соответствии с группой)

Для ИБМЗ-64Б: построена диаграмма рассеяния `Age` vs `Income`, которая визуально подтверждает наличие положительной связи между возрастом и доходом. Разделение по полу на графике не выявило явных различий в характере зависимости.

Итоговый вывод

Данные после предобработки пригодны для построения моделей машинного обучения (например, линейная регрессия для прогнозирования `Income` или классификация для предсказания `Illness`). Основным драйвером целевой переменной `Income` выступает признак `Age`, тогда как `Number` не несет полезной информации и должен быть исключен. Категориальные признаки требуют кодирования, но потенциально могут повысить качество модели.

Рекомендации по улучшению:

- Удалить или обработать выбросы (например, отрицательные значения `Income`).
- Проверить наличие нелинейных зависимостей (например, с помощью полиномиальных признаков).
- Для более глубокого анализа можно построить модель и оценить вклад признаков через коэффициенты или feature importance.